Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız. Kapat

BÖLÜM 9. KOMPLE RESİMLER, MONTAJ RESİMLER

A- GENEL BİLGİ

1) Komple resmi ve montaj resmin tanımı ve tanıtımı

Komple resim: *Birçok parçadan meydana gelen bir bütünün, parçalarını bir arada bir veya daha fazla görünüşlerle gösteren teknik resimdir.*

muhtelif parçaların ne şekilde bir araya getirileceklerini gösteren, fonksiyonları gereği her parçanın ayrı / ayrı takılış yerlerini ve konumlarını belirten, çok büyük makine ve inşaatlar hariç genellikle 1:1 ölçeğinde çizilen, makine veya mekanizmayı tam belirlemek için gerekli yardımcı görünüşleri veya tam veyahut kısmi kesit görünüşleri ihtiva eden; ancak montaj için gerekmedikçe ölçülendirilmeyen teknik resimdir.

2) Komple resimlerde bulunması gerekli bilgiler

I- Parçanın montaj ve demontajları
II- İmat resimlerini çizebilme imkanı
II- Parçaların şekil ve sayıları
IV- Makinenin görevi
V- Birlikte çalışacak parçalar

Montaj resmi: *Montaj sırasının açıklanması için kullanılan teknik resimdir.*

B- MONTAJ RESİMLERİNİN NUMARALANDIRILMASI

Bir mekanizmayı meydana getiren montaj resimlere birer sıra numarası verilir. Buna ana numara denir. Numaralama sistemi genellikle kurumların kendi sistemlerine göre düzenlenir. Bununla beraber, numaralama işlemi belirli esaslara göre yapılmalıdır.

I- Montaj resmin önce ana numarası verilir. Ayrıca montaj birkaç grup montaj resminden meydana geliyorsa, grupları belirten numaralar ve montaj resim üzerindeki her parçaya ayrı, ayrı montaj numarası verilir. Böylece her parça bir resim numarasına sahip olur. Örneğin Şekil 9.3'deki kilidin montaj resmine verilen numara 10.05.0 dır. Burada 10 sayısı genel montaj resminin ana numarası, 05 sayısı grup montaj resminin numarasını ve aynı zamanda grup sayısının 99' dan az olduğunu 0 sayısı 05 no'lu grup montajının 10' dan az sayıda parçasının bulunduğunu belirtir.

Kilidin 1 no'lu parçasına ait resim numarası 10.05.1 olur. Bu numara montaj resimde parça listesine imalat resimde yazı alanına yazılır (Şekil 9.4). Genel komple resmin numarası 10.00.0 dır. Montaj resimleri ondalık sayı esasına göre düzenlenir. Önce ana montaj resmi numarası sonra, grup numarası daha sonrada parça numarası yazılır.

II- Standart parçalara sadece montaj numarası verilir. İmalât resimleri çizilmediği için resim numarası verilmez (Şekil 9.3).

III- Cıvata somun gibi birbirinin aynı olan parçalara aynı montaj numarası verilebilir. Aynı parça ayrı malzemelerden yapılacaksa ayrı montaj numarası verilir.

IV- Rakamların biçim ve boyutları ile aralarındaki mesafeleri, TS 10841'e uygun olmalıdır. Bütün parça numaraları, aynı işaretleme tipinde ve yüksekliğinde olmalı; diğer bütün gösterimlerden açıkça ayırt edilebilmelidir. Uygulamada bu, aşağıda verilen misallerde olduğu gibi iki metotla gerçekleştirilir.

V- Daha yüksek rakamların kullanılması; mesela boyutlama veya buna benzer parçalar için kullanılan rakamlar , iki misli yüksek boyutta olmalıdır.

VI- Parça numaralarının daire içine alınmaları halinde kılavuz çizgi dairenin merkezine doğru yönelmiş bir biçimde olmalıdır (Şekil 9.2).

VII- Parça numaraları resmin dışına yazılmalı, her parça numarası ilgili parçayla kılavuz bir çizgi ile birleştirilmelidir (Şekil 9.1). Kılavuz çizgiler birbirleriyle kesişmemelidir.

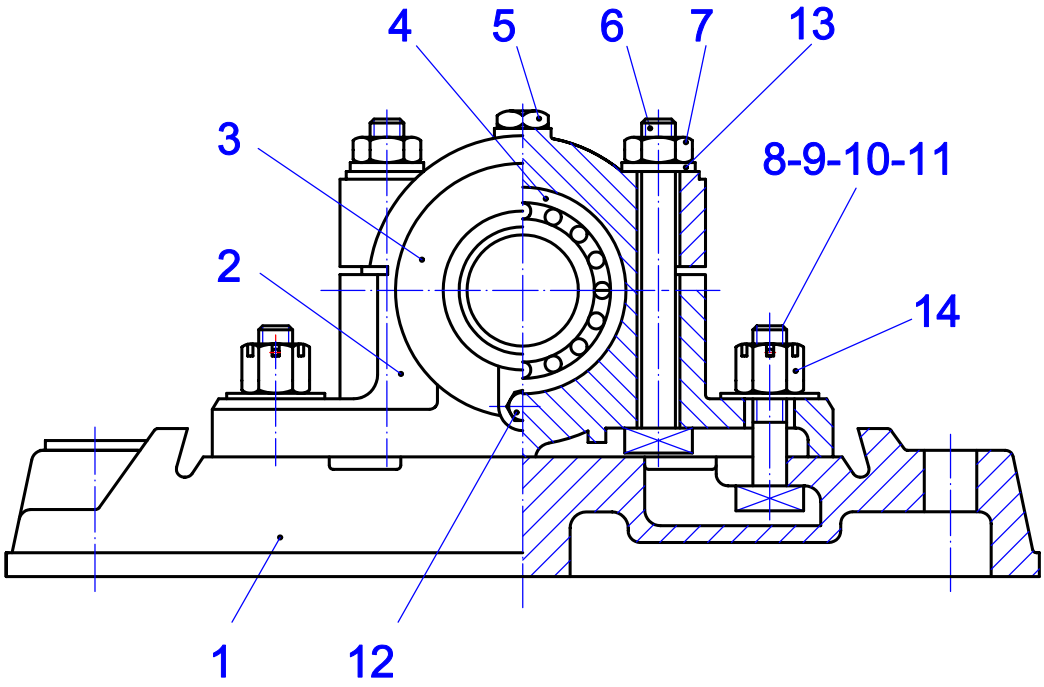
VIII- Kılavuz çizgiler olabildiğince kısa olmalı ve parça numarasından belli bir açıyla çizilmelidir.

XI- Çizimin açık ve okunaklı olması için parça numaraları öncelikli dikey ve / veya yatay satırlar halinde düzenlenmelidir (Şekil 9.1).

X- Birbirleriyle ilgili parçaların parça numaraları aynı kılavuz çizgiyle gösterilebilir. (Şekil 9.1' de 8, 9, 10, 11 no' lu parçalar)

XI- Karışıklığa meydan vermemek amacıyla aynı parçaların parça numaraları, yalnızca bir kez gösterilmelidir.

Açık ve anlaşılabilir numaralama için
- Bütündeki muhtemel sıraya göre
- Parçaların önem sıralarına göre
- Uygun bir mantığa göre yapılmalıdır.



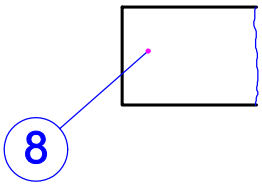
Şekil 9.1. Bilyeli yatak montaj resminde parçaların numaralanması

Şekilde;

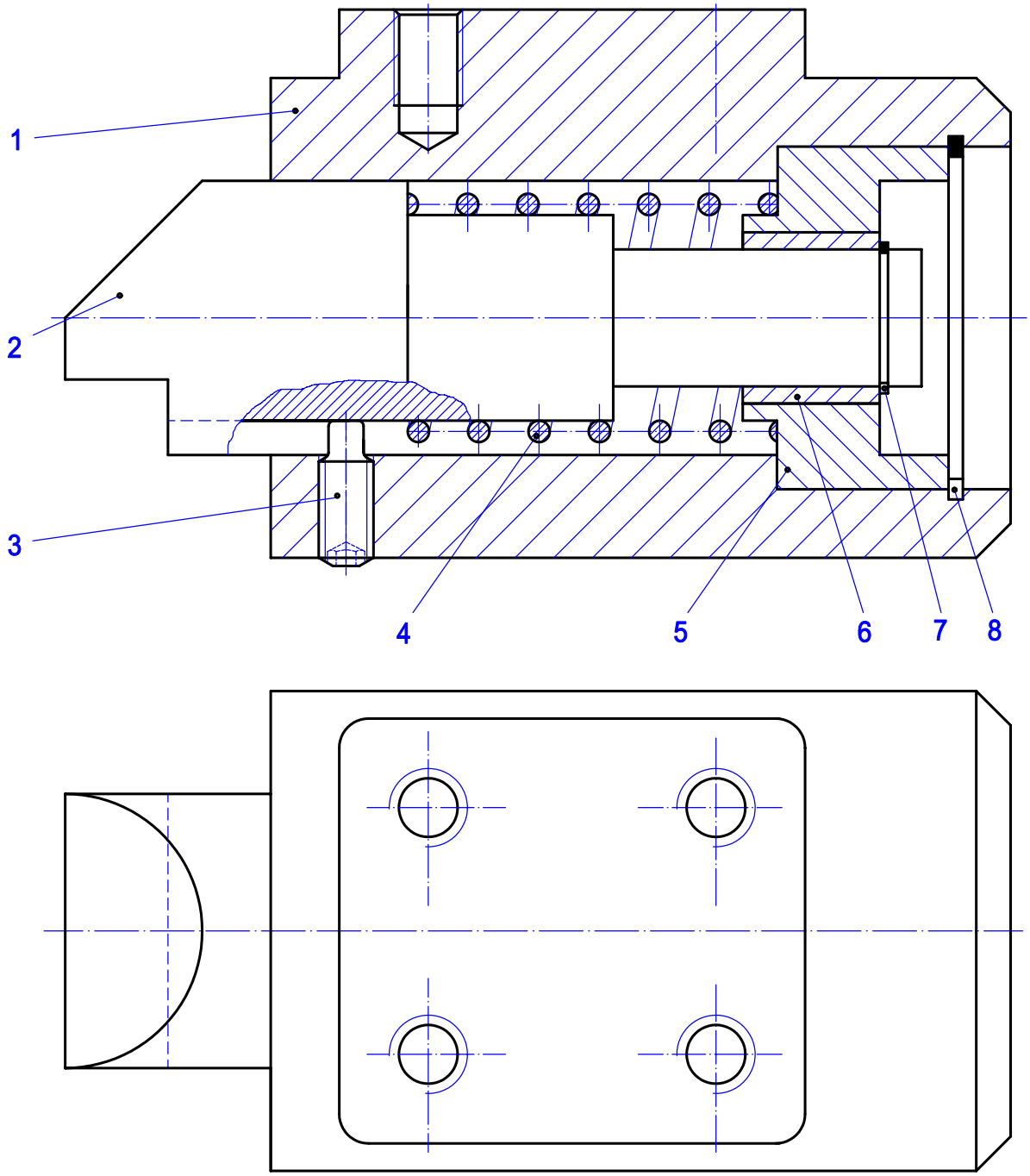
1. *Yatak*
2. *Alt kapak*
3. *Üst kapak*
4. *Bilyeli yatak*
5. *Yağlama deliği tapası*
6. *Bağlama vidası*
7. *Altı köşeli somun*

8-11. *Yatak tespit cıvataları*

12. *Yağ boşaltma tapası*
13. *Rondela*
14. *Taç başlı altı köşe somun*



Şekil. 9.2 Numaranın daire içine alınması



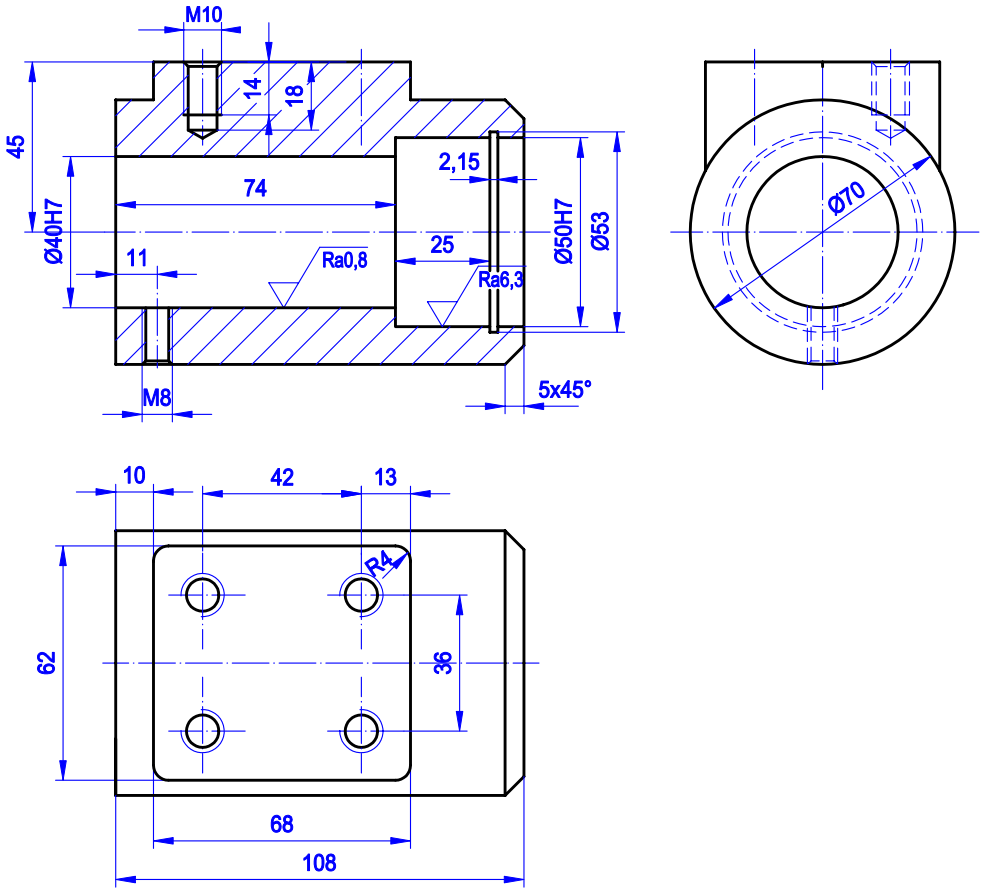
Sayı	Parçanın adı	Standart nu.	Montaj nu.	Resim nu.	Malzeme	Açıklamalar
1	Emniyet segmanı 50x2	DIN 471	8			
1	Emniyet segmanı 20x1,2	DIN 471	7			
1	Burç	DIN 1850	6			
1	İtici		5	10.05.3	E295	
1	Basınç yayı	TS 1444 /2	4			
1	Vidalı pim M8x20	TS 1024 /9	3			
1	Tırnak		2	10.05.2	E295	
1	Gövde		1	10.05.1	EN-GJL-300	

	Tarih	Adı	İmza
Çizen			
Kontrol			

Ölçek	KİLİT	Resim nu.
1:1		10.05.0

Şekil 9.3. Montaj resmin numaralandırılması ve parça listesinin doldurulması

C- MONTAJ RESİMLERİNDEN İMALÂT RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ

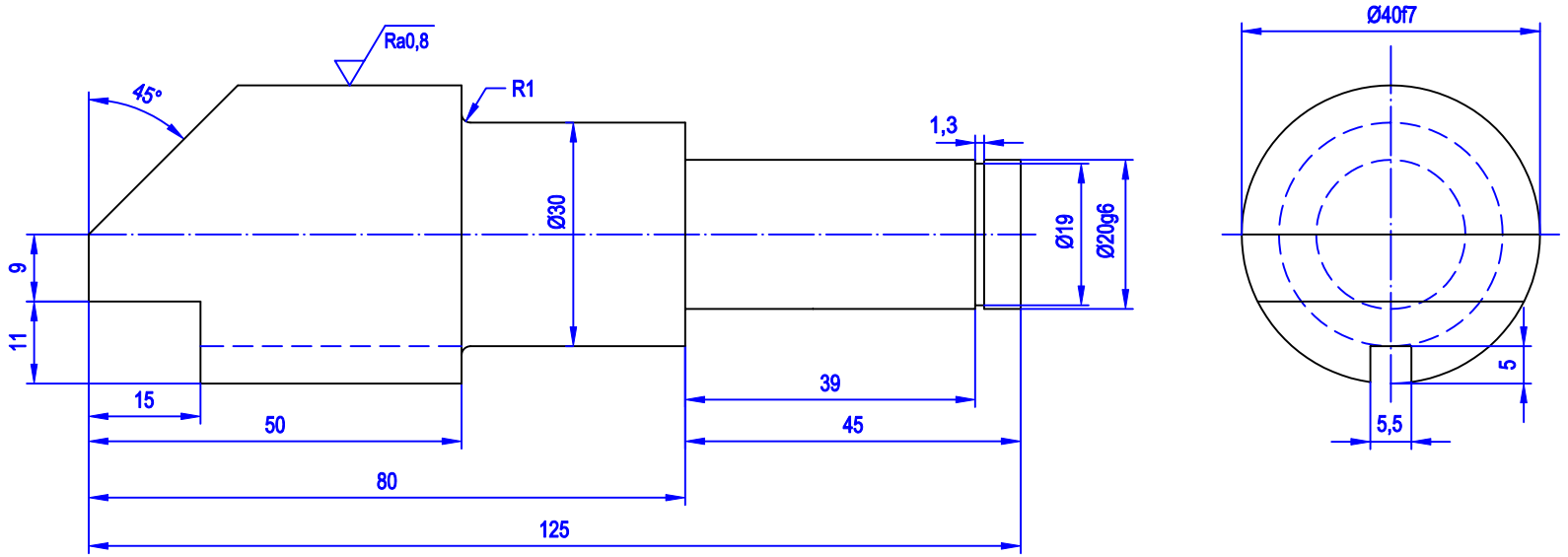


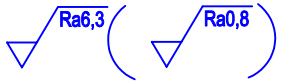


ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
∅40 H7	40,025	40,000
∅50 H7	50,025	50,000

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen						
Kontrol				1	EN-GJL-300	
Ölçek	KİLİT GÖVDESİ					Resim Nu.
1:2						10.05.1

Şekil 9.4 Kilit gövdesi imalât resmi

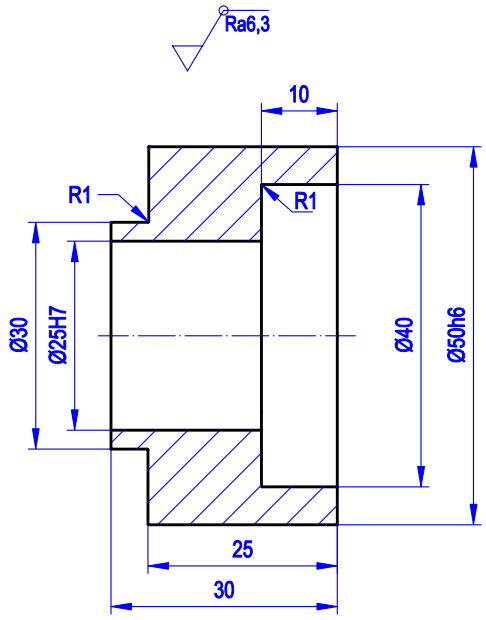




ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
∅ 40 f7	39,075	39,040
∅ 20 g6	19,093	19,080

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen						
Kontrol				1	E295	
Ölçek	TIRNAK					Resim Nu.
1:1						10.05.2

Şekil 9.5. Tırnak parçasının imalât resmi

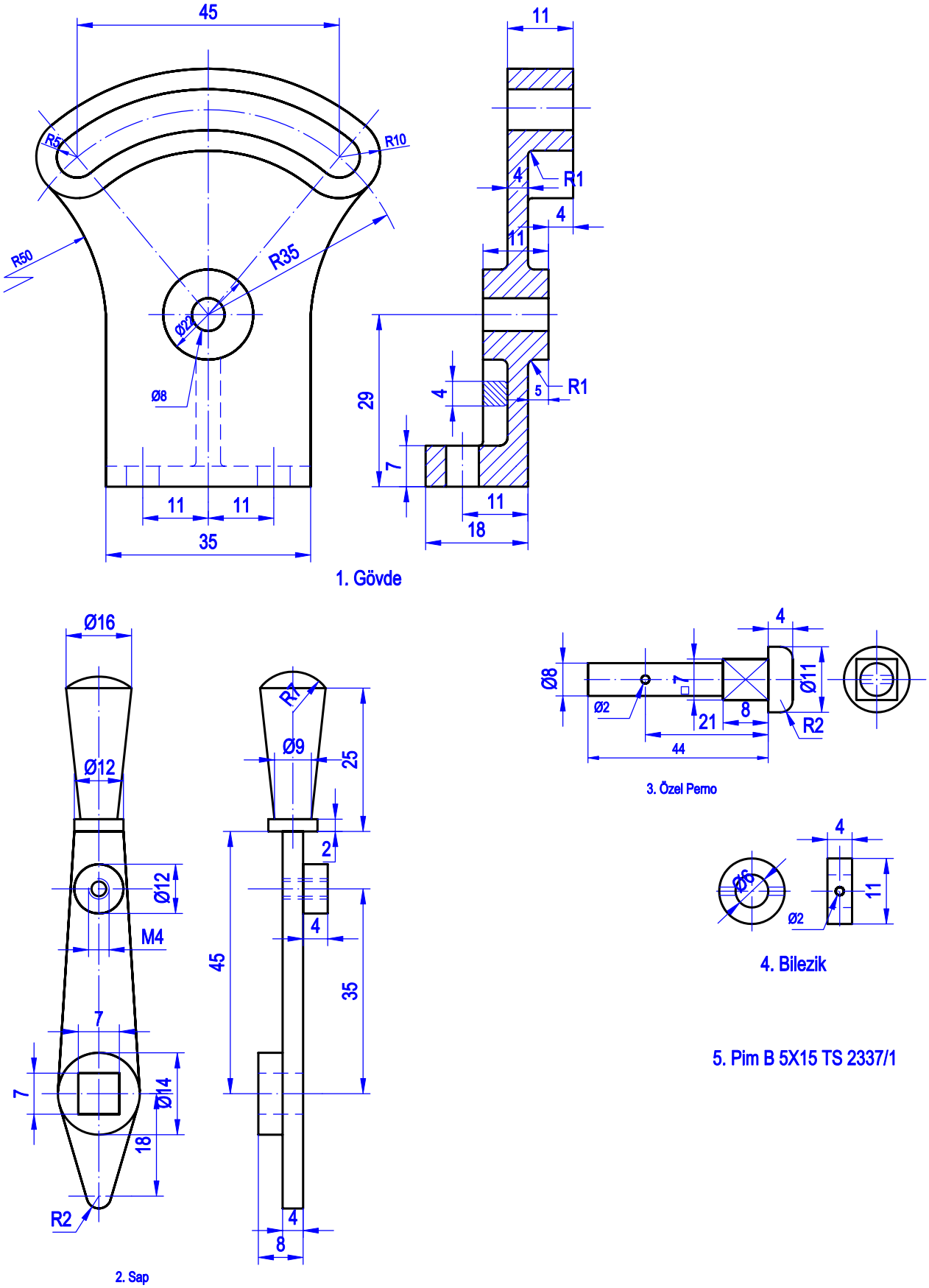


ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
∅ 25 H7	25,021	25,000
∅ 50 h6	50,000	49,083

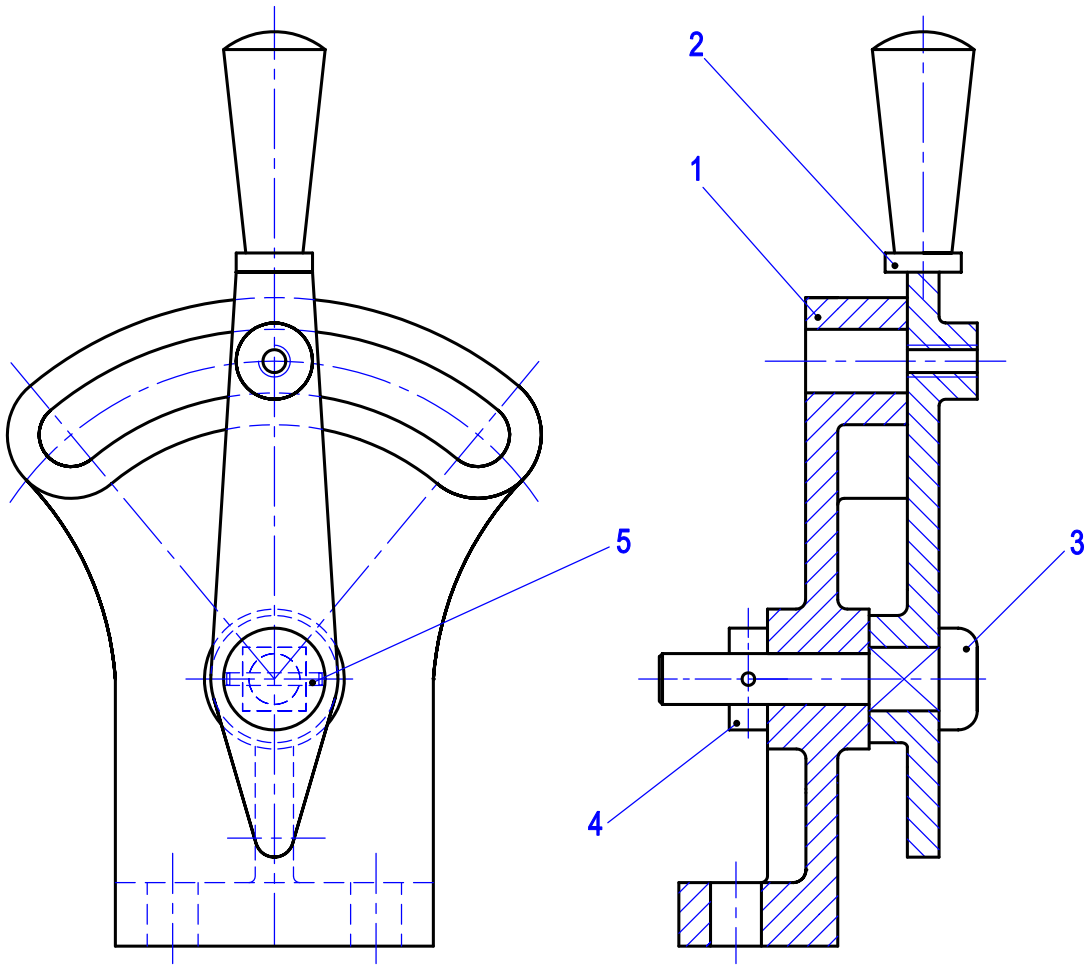
	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen						
Kontrol				1	E295	
Ölçek	İTİCİ					Resim Nu.
1:1						10.05.5

Şekil 9.6. İtici parçanın imalât resmi

D- İMALÂT RESİMLERİNİNDEN MONTAJ RESMİNİN ÇİZİLMESİ



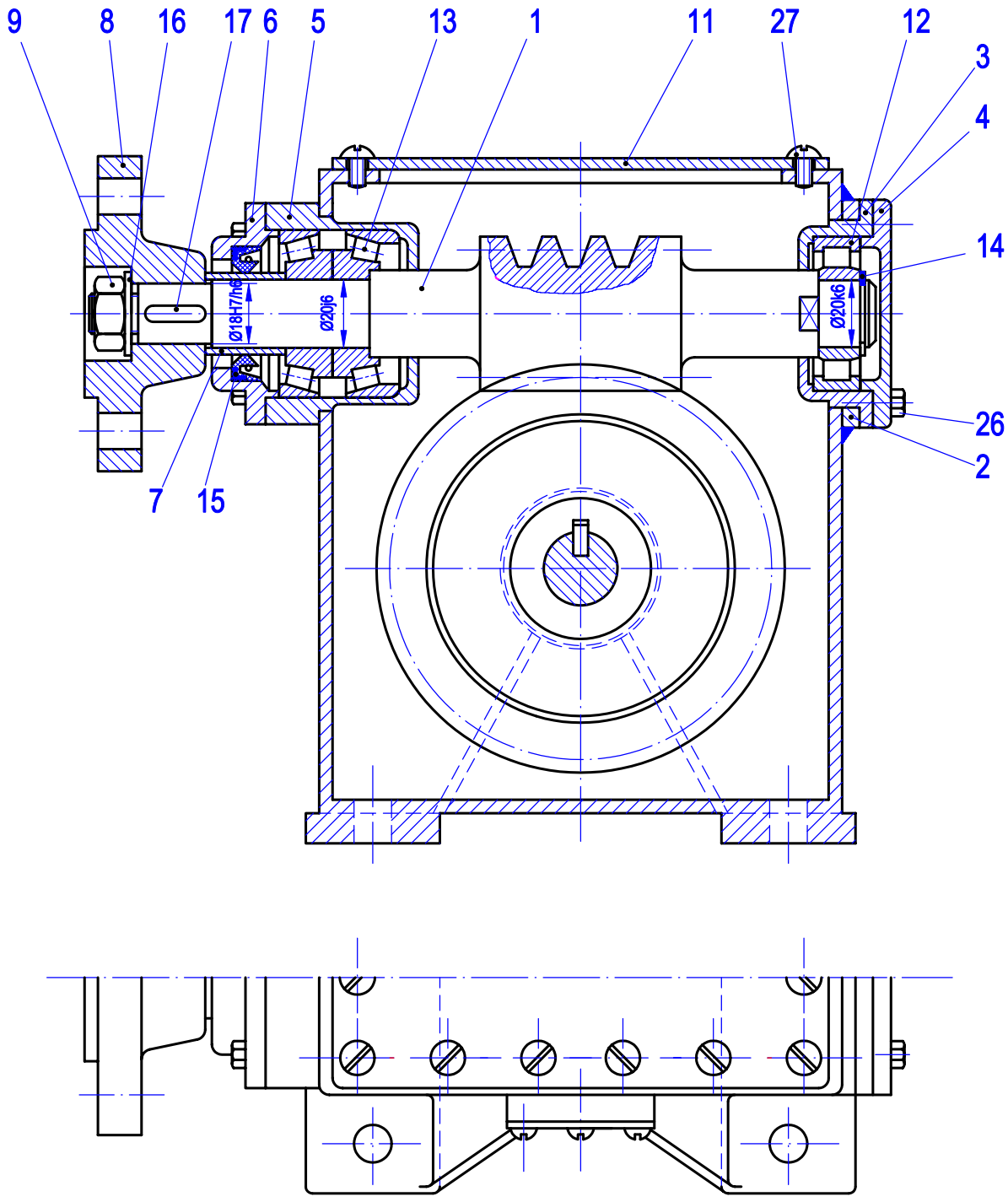
Şekil 9.7. Otomatik düzeneğine ait imalât resimleri



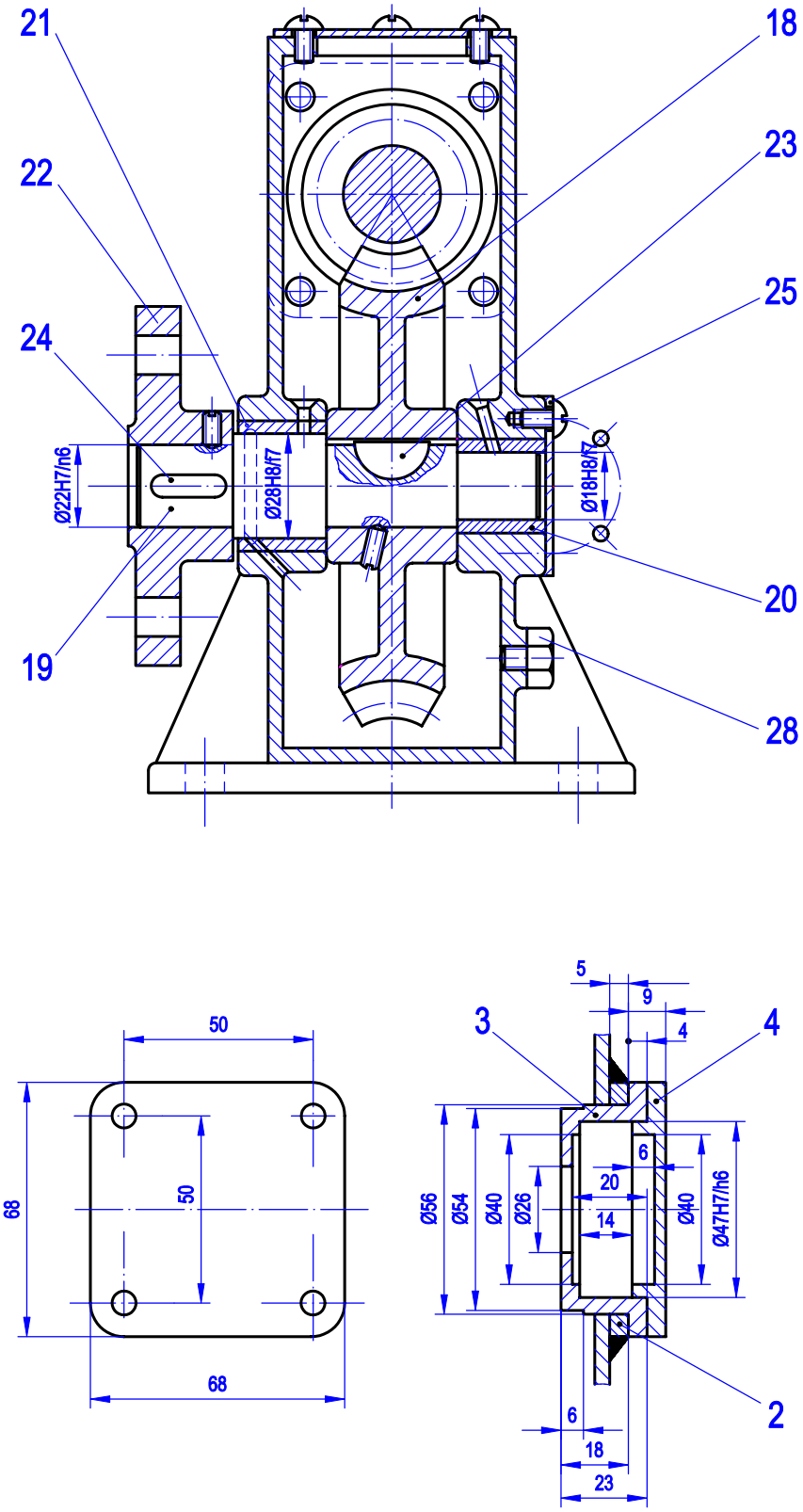
1	Pim B 5X15 TS 2337/1		5			
1	Bilezik		4	11.06.4	E295	
1	Özel perno		3	11.06.3	E295	
1	Sap		2	11.06.2	EN-GJL-300	
1	Gövde		1	11.06.1	EN-GJL-300	
Sayı	Parçanın adı	Standart nu.	Montaj Nu.	Resim nu.	Malzeme	Açıklamalar

	Tarih	Adı	İmza	
Çizen	04-06-2000			
Kontrol				
Ölçek	OTOMATİK DÜZENEĞİ			Resim nu.
1:1				11. 06.0

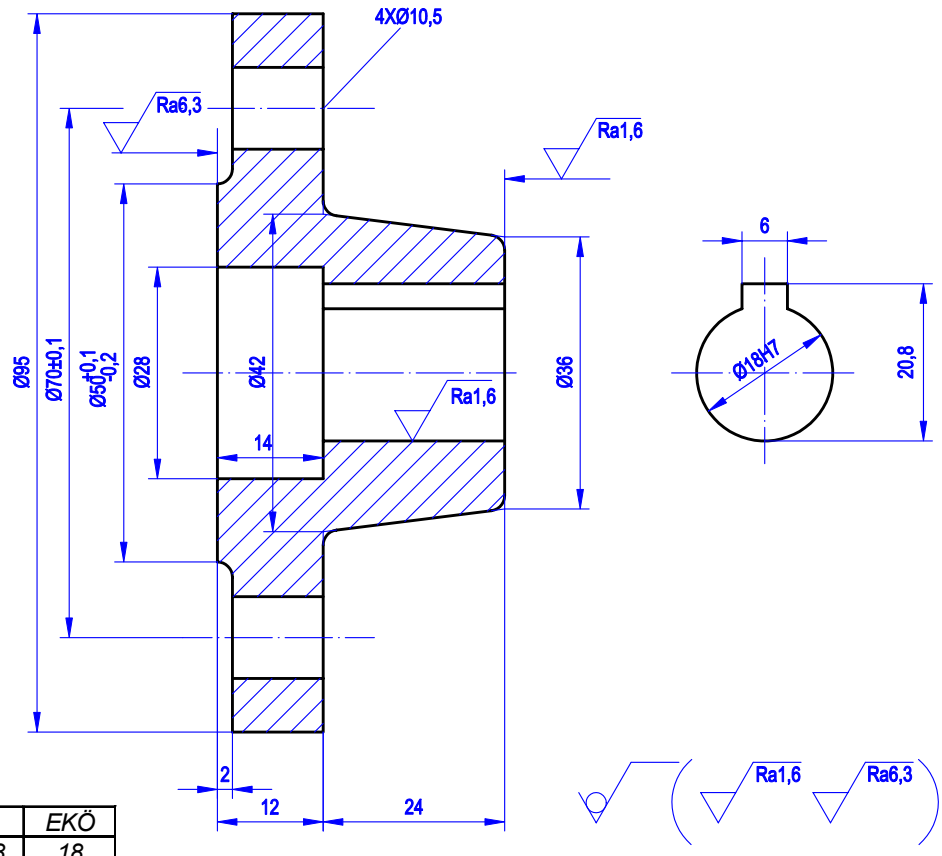
Şekil 9.8. Montaj resmin numaralandırılması ve parça listesinin doldurulması



Şekil 9.9. Sonsuz vida ve dişlisinin yataklanmasına ait montaj resmi



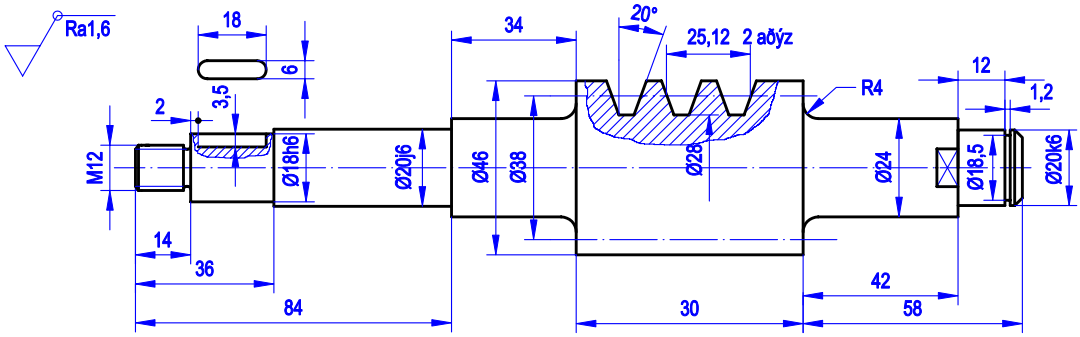
Şekil 9.10. Sonsuz vida ve dişlisinin yataklanmasına ait montaj resmi (devam)



ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
∅18H7	18,018	18

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen						
Kontrol				1	EN-GJL-300	
Ölçek	DİSK					Resim Nu.
1:1						12.07.08

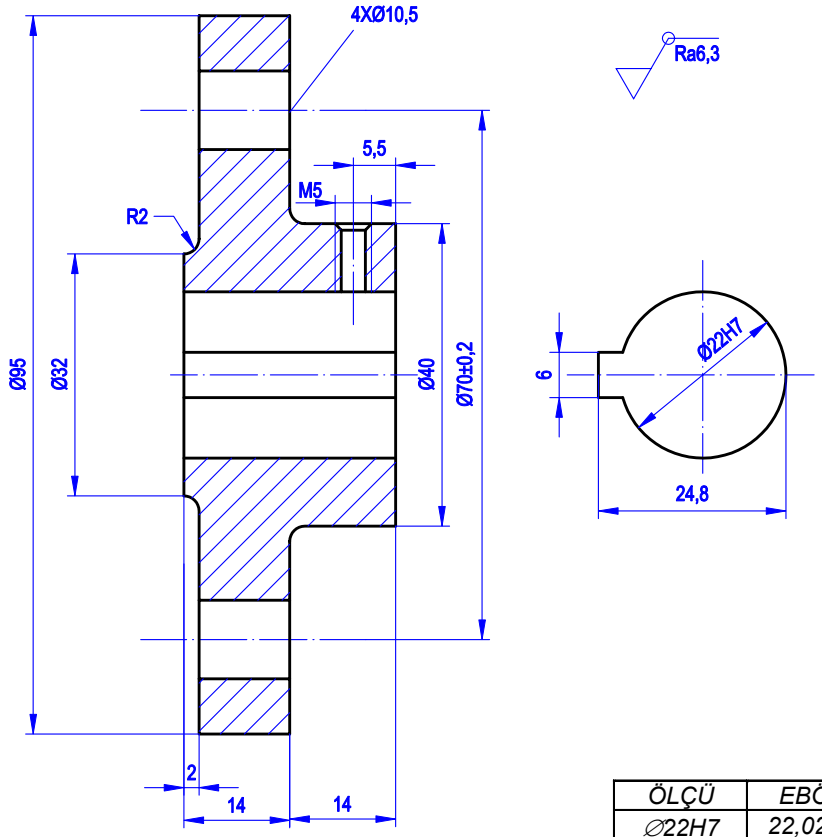
Şekil 9.11. Diskin imalât resmi



ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ	ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ	ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
∅18h6	18	17,989	∅20k6	20,015	20,002	∅20j6	20,009	20,004

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen						
Kontrol				1	16MnCr5	
Ölçek	Sonsuz vidalı mil					Resim Nu.
1:2						12.07.01

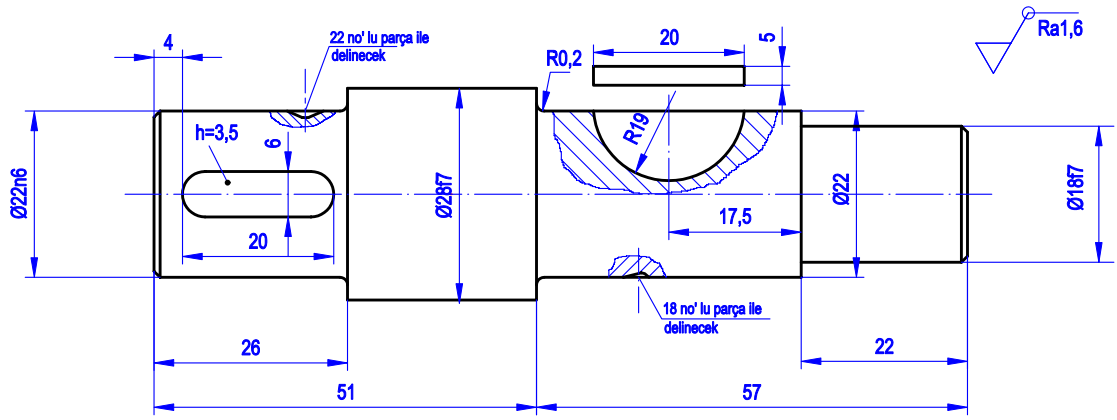
Şekil 9.12. Sonsuz vidalı milin imalât resmi



ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
∅22H7	22,021	22

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen						
Kontrol				1	S235JR	
Ölçek	Flenş					Resim Nu.
1:1						12.07.22

Şekil 9.13. Flenşin imalât resmi



ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ	ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ	ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
∅18f7	17,984	17,964	∅22n6	22,028	22,015	∅28f7	27,980	27,959

	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Malzeme	
Çizen						
Kontrol				1	E335	
Ölçek	Mil					Resim Nu.
1:1						12.07.19

Şekil 9.14. Milin imalât resmi

MALZEME SEÇİMİ

Makine parçalarının tasarımının bir parçası olarak makine parçalarının boyutlarının oluşmasında seçilen malzemenin mekaniksel özellikleri birinci derecede etkilidir. Seçilen malzemenin imalat resmine yazılması esnasında malzemenin temini göz önüne alınmalıdır. Bunun için ilgili standart doğru olarak belirtilmelidir. Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Standartlarına (EN) geçilmesini kabul etmiştir. Bu yüzden resim antetleri EN (EURONORM) standardı esas alarak doldurulmalıdır. Bu geçiş aşamasında, malzemelerin kısa gösterimleri piyasada bilinen diğer standart karşılıkları ile birlikte bir tablo halinde verilmiştir.

Tabloda mil, cıvata, dişli vb. makine parçalarının kullanım yerine bağlı olarak, hangi malzemeden imal edilecekleri birkaç örnek halinde verilmiştir. Bu tablonun hazırlanmasının amacı, tasarım aşamasında teknik resmi çizilecek parçaların malzemelerinin seçiminde yardımcı olmaktır. Yoksa bunların dışında özelliklerine bağlı olarak seçilecek pek çok malzeme çeşidi vardır.

Mil yapımına uygun bazı çelik malzemeler

Malzeme No	EN	TS	DIN	SAE	Akma Sınırı (N/mm^2)	Çekme Day (N/mm^2)	Özellikleri	Kullanıldığı Yerler
1. 0050	E295 (EN 10025)	Fe 50-2 (TS 2162)	St 50-2 (DIN 17100)		295	490	Genel yapı çeliği	Orta derecede yük altında kalan parçalar, dingiller, miller, vinçler, çelik köprü yapıları
1.0060	E335 (EN 10025)	Fe 60-2 (TS 2162)	St 60-2 (DIN 17100)		335	590	Genel yapı çeliği	
1.0070-2	E360 (EN 10025)	Fe 70-2 (TS 2162)	St70-2 (DIN 17100)		365	690	Genel yapı çeliği	
1.0403	C 45E (EN 10 083-1,3)	Ck 45 (TS 2525)	Ck 45 (DIN 17200)	1045	490	700	Islah çeliği	Çok düşük gerilme ile yüklenen tavlama çapı küçük olan vidalar, pimle, akslar, dişli çarklar
1.6511	36CrNiMo4 (EN 10 083-1,3)	36CrNiMo4 (TS 2525)	36CrNiMo4 (DIN 17200)	9840	900	1100	Islah çeliği	Taşıt ve motor yapımında, aks, aks kovanı,krank mili, dingil gibi çok kullanılan parçalar
1.6582	34CrNiMo6 (EN 10 083-1,3)	34CrNiMo6 (TS 2525)	34CrNiMo6 (DIN 17200)	4340	1000	1200	Islah çeliği	Otomobil ve motor yapımında, krank mili, direksiyon parçaları, eksantrik mili gibi çok zorlanan parçalarda
1.7220	34CrMo4 (EN 10 083-1,3)	34CrMo4 (TS 2525)	34CrMo4 (DIN 17200)	4135	800	1000	Islah çeliği	Otomobil ve uçak yapımında, krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil vb. sünekliliği yüksek parçalar
1.7225	42CrMo4 (EN 10083)	42CrMo4 (TS 2525)	42CrMo4 (DIN 17200)	4140	900	1100	Islah çeliği	Otomobil ve uçak yapımında, krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil vb. sünekliliği yüksek parçalar
1.6523		21NiCrMo4 (TS 2850)		8620	785	980	Semantasyon çeliği	Çok fazla zorlanan makine ve otomobillerde pim, mil şalter kovanı vb. parçalar
1.7131	16MnCr5 (EN 10 084)	16MnCr5 (TS 2850)	16MnCr5 (DIN 17210)	5115	630	900	Semantasyon çeliği	Yüksek gerilmeyle yüklenen parçalar, dişli çarklar, tezgah hız milleri, ölçü aletleri, miller, piston mili
1.0726	35S20 (EN 10 087)	35S20 (TS 3051)	35S20 (DIN 1651)	1140	290	490	Otomat çeliği (Islah edilebilir) Talaş kaldırmaya uygun	Tezgah hız milleri, miller, cıvatalar
1.4021		X20Cr13 (TS 2535)	X20Cr13 (DIN 17440)	420	450	650	Paslanmaya ve aside dayanıklı çelik	Aks, mil, pompa parçaları, vana konisi, meme iğnesi gibi yüksek dayanımlı parçalar

Plastik malzemeler

Malzeme No	EN	TS	DIN	Kullanım ısısı °C	Çekme Day (N/mm^2)	Özellikleri	Kullanıldığı Yerler
			PA6 Polyamid 6 (DIN7728,t1)	80-100	43	Termoplastik	*Dişli çarklar, kaymalı yataklar, cıvatalar, halat, dış gövde*
			POM Polioksimetilen (DIN7728,t1)	95	50-70	Termoplastik	*Dişli çarklar, kaymalı yataklar, valf gövdeleri*

Yay çelikleri

Malzeme No	EN	TS	DIN	Kopma uzaması %	Çekme Day (N/mm^2)	Sıcak hadde Sert (HB)	Hafif tav. Sert (HB)	Kullanıldığı Yerler
1.0903			51Si7 (DIN 17221)	6	1320-1570	270	245	Yaprak yayları,helisel yaylar (ıslah olunabilir)
1.0961			60SiCr7 (DIN 17221)	6	1320-1570	310	255	Levha yayları, helozonik yaylar

Dökme demirler

Malzeme No	EN	TS	DIN	Akma sınırı R_e, $R_{p0,2}$	Brinell sertliği BSD	Çekme Day (N/mm^2)	Özellikleri	Kullanıldığı Yerler
EN-JL1020	EN-GJL-150 (EN 1561)	DDL-15 (TS 552)	GG-15 (DIN 1691)		245	155	Lamel grafitli dökme demir	Yüksek gerilmeli kısımlar, kol, rulma, yatak gövdeleri
EN-JL1050	EN-GJL-300 (EN 1561)	DDL-30 (TS 552)	GG-30 (DIN 1691)		285	270	Lamel grafitli dökme demir	Yüksek gerilmeli parçalar, yatak burcu, türbin gövdesi
EN-JM1030	EN-GJMW-400-5 (EN 1562)	DDTB-40 (TS 519)	GTW-40-05 (DIN 1692)	200	220	360	Beyaz temper döküm,çekirdek yapısı: lamelli perlit+temper kömürü	İyi taşlanabilir, küçük kalın et kalınlıklı iş parçaları, boru bağ. parç, fren tamburu, kumanda kolu, debriyaj çatalı
EN-JM1026	EN-GJMW-360-12W (EN 1562)	DDTB-K38 (TS 519)	GTW-S 38-12 (DIN 1692)	170	200	320	Beyaz temper döküm	Kaynaklı konstrüksiyonla için
EN-JS1030	EN-GSJ-400-15 (EN 1563)	DDK-40 (TS 526)	GGG-40 (DIN 1693)	250	140-201	400	Küresel grafitli dökme demir (Daha çok ferritik)	Çok iyi işlenebilir, aşınmaya karşı biraz dirençli gövdelerde
EN-JS1050	EN-GJS-500-7 (EN 1563)	DDK-50 (TS 526)	GGG-50 (DIN 1693)	320	240	500	Küresel grafitli dökme demir	Çok iyi işlenebilirlik , bağlama parçaları, pres gövdesi, pres kollarında

Sac kesme kalıp malzemeleri

Malzeme No	EN	TS	DIN	Sertleş. sıcaklığı	Sertleş. ortamı	Sertlik (HRC)	Kullanıldığı Yerler
1.2080		X210Cr12	X210Cr12	960	Yağ	60	Zımba dişi kalıp (4 mm kadar olan saclarda)
1.2379		X155CrVMo121	X155CrVMo121	1000	hava-yağ	63	Zımba dişi kalıp (6 mm kadar olan saclarda)
1.1730		C45W	C45W	800-830	su	57	Sıyırıcı ve sıyırıcı plaka, Kalıp tutucu, ana gövde
1.2842		90MnCrV8	90MnCrV8	800	yağ, sıcak banto	64	İtme plakası, itici pim,kılavuz pimler, baskı plakası,

Cıvata ve somun yapımında kullanılan çelikler

Malzeme No	EN	TS	DIN	SAE	Akma Sınırı (N/mm^2)	Çekme Day (N/mm^2)	Özellikleri	Kullanıldığı Yerler
1.0715		9SMn28 (TS 3051)	9SMn28 (DIN 1651)	1213	375	380	Otomat çeliği (Semantasyona uygun)	Küçük gerilmelerle yüklenen küçük parçalar, soğuk çekilmiş miller, saplamalar, pimler, cıvatalar
1.0727	46S20 (EN10087)	45S20 (TS 3051)	45S20 (DIN 1651)	1146	37"5	590	Otomat çeliği (Suda sertleşmeye uygundur)	Yüksek derecede yüklenen büyük parçalar, tezgah hız milleri, miller, cıvatalar
1.0401	C15E (EN10084)	C15k (TS2850)	Ck15 (DIN17210)	1015	430	750	Semantasyon çeliği	Düşük gerilmeyle yüklenen parçalar, manivelalar, vidalar
	C22C		Cq22 (DIN 898)		300	500	5.6 kalitesi	Cıvata ve somun yapımında
			19 MnB4 (DIN 898)		640	800	8.8 kalitesi (<M20)	Cıvata ve somun yapımında
1.7033	34Cr4 (EN10083)	34Cr4 (TS 2525)	34Cr4 (DIN 898)		900	1000	10.9 kalitesi (>M8)	Cıvata ve somun yapımında
1.4005	X12CrS13 (EN 10088)		X12CrS13 (DIN 17440)	416	400	590	Paslanmaz çelik	Su ve buhar için cıvata, somun, pim vb.

Dişli yapımında kullanılan malzemeler

Malzeme No	EN	TS	DIN	SAE	Akma Sınırı (N/mm^2)	Çekme Day (N/mm^2)	Özellikleri	Kullanıldığı Yerler
1.0403	C 45E (EN 10 083-1,3)	C k45 (TS 2525)	Ck 45 (DIN 17200)	1045	490	700	Islah çeliği	Çok düşük gerilme ile yüklenen tavlama çapı küçük olan vidalar, pimle, akslar, dişli çarklar
1.7033	34Cr4 (EN 10 083-1,3)	34Cr4 (TS 2525)	34Cr4 (DIN 17200)	5132	700	900	Islah çeliği	Yüksek gerilme ile yüklenen ve tavlama çapı büyük olan parçalar. Sonsuz vida, dişli çarklar
1.7225	42CrMo4 (EN 10 083-1,3)	42CrMo4 (TS 2525	42CrMo4 (DIN 17200)	4140	900	1100	Islah çeliği	Krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil dişli çarklar vb. gibi sünekliliği yüksek parçalar
1.7131	16 MnCr5 (EN 10084)	16 MnCr5 (TS 2850)	16 MnCr5 (DIN 17210)	5115	630	900	Semantasyon çeliği	Yüksek gerilmeyle yüklenen parçalar, dişli çarklar, hız milleri, piston milleri, ölçü aletleri, miller
1.5919	15CrNi6 (EN 10084)	15CrNi6 (TS 2850)	15CrNi6 (DIN 17210)		680	1000	Semantasyon çeliği	Makine ve otomobillerde dişli çark, zincir dişlisi, mil gibi fazla zorlanan küçük boyutlu parçalar
2.1052.01	CuSn12-C		G-CuSn12 (DIN 1709)		140	260	Bakır döküm alaşımı	Aşınmaya karşı yüksek mukavemetli mil somunları, helisel ve sonsuz dişliler

Kaymalı yatak malzemeleri

Malzeme No	EN	TS	DIN	Akma Sınırı (N/mm^2)	Çekme Day (N/mm^2)	Özellikleri	Kullanıldığı Yerler
2.0598.01			G-CuZn25Al5 (DIN 1709)	450	750	Bakır döküm alaşımı	Çok yüksek düzeyde mukavemetlik ve sertlik, talaş kaldırmaya uygun kaymalı yataklarda
2.1061.01			G-CuSn12Pb (DIN 1709)	140	260	Bakır döküm alaşımı	Aşınmaya karşı mukavim kaymalı yataklarda
2.1030			CuSn8 (DIN 17672)	290	390-540	Bakır kalay alaşımı	Yüksek kimyasal dayanım, yüksek dayanım, iyi kayganlık, kaymalı yatak ve dişlilerde